

**UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
VICERRECTORADO ACADÉMICO**

FACULTAD: INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

CARRERA: COMPUTACIÓN

**PLAN DOCENTE DE LA
ASIGNATURA:** BASE DE DATOS AVANZADA

NOMBRE DEL DOCENTE: MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS

MODALIDAD DE ESTUDIO: PRESENCIAL

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO/SEMESTRE:

ABR/2026 - AGO/2026

A. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA																
Nombre de la asignatura	BASE DE DATOS AVANZADA															
Código de la asignatura	DRBD_2005															
Campo de formación:	<table><tr><td>Fundamentos Teóricos</td><td>x</td></tr><tr><td>Práxis Profesional</td><td></td></tr><tr><td>Epistemología y Metodología de la Investigación</td><td></td></tr><tr><td>Integración de saberes, contextos y cultura</td><td></td></tr><tr><td>Comunicación y Lenguajes</td><td></td></tr><tr><td>Itinerario</td><td></td></tr></table>				Fundamentos Teóricos	x	Práxis Profesional		Epistemología y Metodología de la Investigación		Integración de saberes, contextos y cultura		Comunicación y Lenguajes		Itinerario	
Fundamentos Teóricos	x															
Práxis Profesional																
Epistemología y Metodología de la Investigación																
Integración de saberes, contextos y cultura																
Comunicación y Lenguajes																
Itinerario																
Unidad de organización curricular:	<table><tr><td>Básica</td><td>Profesional</td><td>Integración Curricular</td></tr><tr><td>x</td><td></td><td></td></tr></table>				Básica	Profesional	Integración Curricular	x								
Básica	Profesional	Integración Curricular														
x																
Número de créditos/horas:	Créditos:	3	Horas:	144												
Carrera:	COMPUTACIÓN															
Facultad:	INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA															
Período académico ordinario /Nivel:	CUARTO															
Período académico ordinario /Semestre:	ABR/2026 - AGO/2026															

B. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA	
Prerequisitos:	Fundamentos de Base de Datos

Contribución de la asignatura en el perfil de egreso de la carrera

Resultados de aprendizaje de la asignatura	Contribución (inicial, medio, final)	Resultados de aprendizaje del perfil de egreso
• Elige y evalúa los factores influyentes que permitan definir de forma apropiada la organización física requerida para un implementar una base de datos	Medio	Diseñar, implementar y administrar sistemas de base de datos
• Recomienda medidas de seguridad apropiadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos	Medio	Diseñar, implementar y administrar sistemas de base de datos
• Comprende la importancia de las transacciones para la integridad y recuperabilidad de la base de datos	Medio	Diseñar, implementar y administrar sistemas de base de datos
• Prioriza la aplicación de los mecanismos de afinamiento y optimización tal que se garantice el rendimiento de la base de datos y no se arriesgue la consistencia de la información	Medio	Diseñar, implementar y administrar sistemas de base de datos
• Reconoce las características, beneficios y usos de las bases de datos distribuidas	Medio	Diseñar, implementar y administrar sistemas de base de datos
• Describe la estructura y explica los usos de otros tipos de bases de datos no relacionales	Medio	Diseñar, implementar y administrar sistemas de base de datos

Organización del aprendizaje

Organización del aprendizaje	
Componente	Número de horas
Aprendizaje en contacto con el docente	48
Aprendizaje práctico - experimental	32
Aprendizaje autónomo	64
Total	144

Horario de clases:

Docente			Paralelo Día		Aula	Horario
ENCALADA EDUARDO	ENCALADA	ANGEL	A	LUNES	AULA H CÓMPUTO	07:00 PM-09:00 PM0 (CLAS)
ENCALADA EDUARDO	ENCALADA	ANGEL	A	JUEVES	AULA H CÓMPUTO	06:00 PM-08:00 PM0 (PRAC)
ENCALADA EDUARDO	ENCALADA	ANGEL	A	JUEVES	AULA H CÓMPUTO	08:00 PM-09:00 PM0 (TUTO)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS			B	MARTES	A U L A D E ESCULTURA 0513	07:00 AM-09:00 AM0 (CLAS)
						10:00 AM-12:00 PM0

MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	B	MIERCOLES	AULA H COMPUTO	(PRAC)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	B	MIERCOLES	AULA H COMPUTO	12:00 PM-01:00 PM0 (TUTO)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	C	LUNES	AULA E COMPUTO	06:00 PM-08:00 PM0 (CLAS)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	C	JUEVES	AULA E COMPUTO	06:00 PM-08:00 PM0 (PRAC)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	C	JUEVES	AULA E COMPUTO	08:00 PM-09:00 PM0 (TUTO)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	D	LUNES	AULA B COMPUTO	07:00 AM-09:00 AM0 (CLAS)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	D	VIERNES	AULA B COMPUTO	10:00 AM-12:00 PM0 (PRAC)
MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	D	VIERNES	AULA B COMPUTO	12:00 PM-01:00 PM0 (TUTO)

Adaptaciones curriculares:

Para garantizar una educación de calidad acorde a las características del modelo educativo de la Universidad Técnica Particular de Loja, al principio de igualdad de oportunidades y a las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, se desarrollan adaptaciones curriculares no significativas o de grado dos, mismas que siguen una trayectoria de menor a mayor significación; considerando el aspecto metodológico, actividades de aprendizaje y el estilo individual de aprendizaje en cuanto a las estrategias a desarrollar. Estas adaptaciones se realizan en función de la identificación de las necesidades educativas en las primeras semanas de trabajo académico, con la finalidad de dar respuesta a la dificultad de aprendizaje y apoyar al desarrollo de las competencias del estudiante.

C. COMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL A LAS QUE APORTA LA ASIGNATURA

Resolver o apoyar a la solución de los problemas de los sectores productivos del país a través del planteamiento de estrategias y soluciones tecnológicas con base en el desarrollo de software basado en plataformas (web, móvil, etc.), la ingeniería de software, las ciencias de los datos, los sistemas inteligentes, las redes de comunicación y el emprendimiento de base tecnológica, aplicándolas de manera ética, consciente y responsable, prevaleciendo los aspectos de seguridad entorno al buen uso de la tecnología

D. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Primer Bimestre

Semana 1			
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Elige y evalúa los factores influyentes que permitan definir de forma apropiada la organización física requerida para un implementar una base de datos		
Contenidos desarrollarse	Unidad 1: Proceso de creación y administración de una base de datos 1.1 Proceso de construcción e implementación de una base de datos. 1.2 Repaso al diseño conceptual y lógico de bases de datos		
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Bienvenida e indicaciones generales de la asignatura. • Discusión sobre la lectura previa. • Clase activa sobre contenidos de la semana 1 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes		
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0		
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Trabajo colaborativo y participación en clase • Práctica 1: sobre construcción del modelo E-R, y generación y validación del modelo relacional		
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0		
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 1 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulos 3 y 9. - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018), capítulos 15-18. - Libro de texto (Gallegos Ruiz et al, 2017): capítulo 2 - REA (Casas, 2015a) (https://rebrand.ly/2osx68g) - REA (Casas, 2015b) (https://rebrand.ly/ui3dpl0) - REA (Burgués, 2015) (https://rebrand.ly/tc0p0ha) </td><td>3.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 1 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulos 3 y 9. - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018), capítulos 15-18. - Libro de texto (Gallegos Ruiz et al, 2017): capítulo 2 - REA (Casas, 2015a) (https://rebrand.ly/2osx68g) - REA (Casas, 2015b) (https://rebrand.ly/ui3dpl0) - REA (Burgués, 2015) (https://rebrand.ly/tc0p0ha)	3.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 1 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulos 3 y 9. - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018), capítulos 15-18. - Libro de texto (Gallegos Ruiz et al, 2017): capítulo 2 - REA (Casas, 2015a) (https://rebrand.ly/2osx68g) - REA (Casas, 2015b) (https://rebrand.ly/ui3dpl0) - REA (Burgués, 2015) (https://rebrand.ly/tc0p0ha)	3.0		
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0		

Semana 2

Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Elige y evalúa los factores influyentes que permitan definir de forma apropiada la organización física requerida para implementar una base de datos				
Contenidos desarrollarse a	Unidad 1: Proceso de creación y administración de una base de datos 1.3 La administración de datos y el rol del oficial de datos 1.4 La administración de la base de datos y el rol DBA				
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Discusión sobre la lectura previa. • Clase activa sobre contenidos de la semana 2 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes				
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0				
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Práctica 1: sobre construcción del modelo E-R, y generación y validación del modelo relacional • Trabajo colaborativo y participación en clase				
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 2 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): apartados 22.1 a 22.5 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): apartados 23.1 a 23.3 </td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio.</td><td>1.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 2 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): apartados 22.1 a 22.5 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): apartados 23.1 a 23.3	3.0	Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio.	1.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 2 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): apartados 22.1 a 22.5 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): apartados 23.1 a 23.3	3.0				
Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio.	1.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0				

Semana 3

Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Elige y evalúa los factores influyentes que permitan definir de forma apropiada la organización física requerida para un implementar una base de datos					
Contenidos a desarrollarse	Unidad 2. Diseño físico e implementación de bases de datos 2.1 Introducción 2.2 Traducción del modelo lógico a lenguaje del SGBD 2.3 Organización física de la base de datos					
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Discusión sobre la lectura previa. • Clase activa sobre contenidos de la semana 3 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes					
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0					
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Práctica 2: sobre traducción de modelo lógico a DDL y creación de la base de datos • Trabajo colaborativo y participación en clase					
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0					
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table><tr><td>Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 3 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 19 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 16.1 - Video (Encalada, 2016c) (https://rebrand.ly/youtu3506) - REA (Cabré et al., 2015) (https://rebrand.ly/70025r4): hasta el apartado 5.</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio</td><td>1.0</td></tr></table>		Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 3 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 19 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 16.1 - Video (Encalada, 2016c) (https://rebrand.ly/youtu3506) - REA (Cabré et al., 2015) (https://rebrand.ly/70025r4): hasta el apartado 5.	3.0	Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio	1.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 3 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 19 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 16.1 - Video (Encalada, 2016c) (https://rebrand.ly/youtu3506) - REA (Cabré et al., 2015) (https://rebrand.ly/70025r4): hasta el apartado 5.	3.0					
Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio	1.0					
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0					

Semana 4					
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Elige y evalúa los factores influyentes que permitan definir de forma apropiada la organización física requerida para un implementar una base de datos				
Contenidos desarrollarse	Unidad 2. Diseño físico e implementación de bases de datos 2.4 Implementación de la base de datos 2.5 La administración de la base de datos y el rol del DBA				
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Discusión sobre la lectura y consulta previa. • Clase activa sobre contenidos de la semana 4 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes				
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0				
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Práctica 2: sobre traducción de modelo lógico a DDL y creación de la base de datos • Trabajo colaborativo y participación en clase				
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 4 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 20 - Consultar como crear y configurar nuevas bases de datos en Oracle y en MySQL </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio. </td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 4 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 20 - Consultar como crear y configurar nuevas bases de datos en Oracle y en MySQL	2.0	Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio.	2.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 4 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 20 - Consultar como crear y configurar nuevas bases de datos en Oracle y en MySQL	2.0				
Laboratorio 1: Diseño e implementación de una base de datos aplicado a un caso de estudio.	2.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0				

Semana 5	
Resultados de	

aprendizaje de la asignatura	• • Recomienda medidas de seguridad apropiadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos		
Contenidos a desarrollarse	Unidad 3: Seguridad en bases de datos 3.1 Introducción 3.2 Amenazas y contramedidas 3.3 Gestión del acceso de usuarios		
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase activa sobre contenidos de la semana 5 • Examen parcial 1er bimestre • Seguimiento académico y resolución de inquietudes		
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0		
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Trabajo colaborativo y participación en clase • Práctica 3: sobre manejo de vistas, usuarios, permisos y respaldos de bases de datos		
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0		
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 5 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 30 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 22.7, 23.7 - Libro de texto (Hueso Ibañez, 2016): capítulo 3 - REA (Pérez y Ortego, 2015) (https://rebrand.ly/266ces): revisar el numeral 3 y el anexo 4.3 - REA (Alarcón y Garbajosa, 2008) (https://rebrand.ly/taw6541) - REA (Alarcón C., 2011b) (https://rebrand.ly/taw4543): desde la diapositiva 31 (pág. 16) </td><td>3.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 5 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 30 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 22.7, 23.7 - Libro de texto (Hueso Ibañez, 2016): capítulo 3 - REA (Pérez y Ortego, 2015) (https://rebrand.ly/266ces): revisar el numeral 3 y el anexo 4.3 - REA (Alarcón y Garbajosa, 2008) (https://rebrand.ly/taw6541) - REA (Alarcón C., 2011b) (https://rebrand.ly/taw4543): desde la diapositiva 31 (pág. 16)	3.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 5 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 30 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 22.7, 23.7 - Libro de texto (Hueso Ibañez, 2016): capítulo 3 - REA (Pérez y Ortego, 2015) (https://rebrand.ly/266ces): revisar el numeral 3 y el anexo 4.3 - REA (Alarcón y Garbajosa, 2008) (https://rebrand.ly/taw6541) - REA (Alarcón C., 2011b) (https://rebrand.ly/taw4543): desde la diapositiva 31 (pág. 16)	3.0		
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0		

Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Recomienda medidas de seguridad apropiadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos				
Contenidos a desarrollarse	Unidad 3: Seguridad en bases de datos 3.4 Respaldo y recuperación				
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase activa sobre contenidos de la semana 6 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes • Discusión sobre la lectura previa				
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0				
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Práctica 3: sobre manejo de vistas, usuarios, permisos y respaldos de bases de datos • Trabajo colaborativo y participación en clase				
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 6 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 20 hasta apartado 22.5 - REA (Alarcón C., 2011a) (https://rebrand.ly/a8b5): hasta la diapositiva 26 (pág. 13) </td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>Laboratorio 2: Carga de datos, seguridad y transacciones aplicado a un caso de estudio</td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 6 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 20 hasta apartado 22.5 - REA (Alarcón C., 2011a) (https://rebrand.ly/a8b5): hasta la diapositiva 26 (pág. 13)	3.0	Laboratorio 2: Carga de datos, seguridad y transacciones aplicado a un caso de estudio	2.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 6 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 20 hasta apartado 22.5 - REA (Alarcón C., 2011a) (https://rebrand.ly/a8b5): hasta la diapositiva 26 (pág. 13)	3.0				
Laboratorio 2: Carga de datos, seguridad y transacciones aplicado a un caso de estudio	2.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	5.0				

Semana 7

Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Comprende la importancia de las transacciones para la integridad y recuperabilidad de la base de datos
---	--

Contenidos desarrollarse	a	Unidad 4: Transacciones								
		4.1 Conceptos y propiedades								
		4.2 Control de concurrencia								
		4.3 Recuperación ante fallos								
		4.4 Transacciones en SQL								
Actividades componente: Aprendizaje en contacto con el docente	del en el	• Discusión sobre la lectura previa. • Clase activa sobre contenidos de la semana 7 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes								
Horas componente: Aprendizaje en contacto con el docente	del en el	3.0								
Actividades componente: Aprendizaje práctico - experimental	del	• Práctica 4: sobre aplicación del lenguaje de control de transacciones (TCL) • Trabajo colaborativo y participación en clase								
Horas componente: Aprendizaje práctico - experimental	del	2.0								
Actividades componente: Aprendizaje autónomo	del	<table><tr><td>Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 7</td><td rowspan="4">3.0</td></tr><tr><td>- Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 22.1 y apartado 20.6</td></tr><tr><td>- Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 29</td></tr><tr><td>- REA (Alarcón C., 2011b) (https://rebrand.ly/taw4543): hasta la diapositiva 30 (página 15)</td></tr><tr><td>Laboratorio 2: Carga de datos, seguridad y transacciones aplicado a un caso de estudio</td><td>3.0</td></tr></table>		Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 7	3.0	- Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 22.1 y apartado 20.6	- Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 29	- REA (Alarcón C., 2011b) (https://rebrand.ly/taw4543): hasta la diapositiva 30 (página 15)	Laboratorio 2: Carga de datos, seguridad y transacciones aplicado a un caso de estudio	3.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 7	3.0									
- Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 22.1 y apartado 20.6										
- Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulo 29										
- REA (Alarcón C., 2011b) (https://rebrand.ly/taw4543): hasta la diapositiva 30 (página 15)										
Laboratorio 2: Carga de datos, seguridad y transacciones aplicado a un caso de estudio	3.0									
Horas componente: Aprendizaje autónomo	del	6.0								

Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Elige y evalúa los factores influyentes que permitan definir de forma apropiada la organización física requerida para un implementar una base de datos • Recomienda medidas de seguridad apropiadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos • Comprende la importancia de las transacciones para la integridad y recuperabilidad de la base de datos	
Contenidos a desarrollarse	Repaso de los contenidos estudiados en el primer bimestre	
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Examen 1er bimestre • Seguimiento académico y resolución de inquietudes	
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0	
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Retroalimentación general sobre examen bimestral y resultados del 1er bimestre	
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0	
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de primer examen bimestral	3.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0	

FECHAS IMPORTANTES Primer Bimestre:

- Tarea: Semana 4 - del 27/04/2026 al 03/05/2026
- Prueba parcial: Semana 5 - del 04/05/2026 al 10/05/2026
- Generación de datos: Semana 7 - del 18/05/2026 al 24/05/2026
- Examen bimestral: Semana 8 - del 25/05/2026 al 31/05/2026

EVALUACIÓN DEL Primer Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Instrumento de evaluación	Tipo de evaluación	Modalidad de evaluación	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Prueba parcial	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
		Examen bimestral	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	25.00 %
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Otros	Escala de observación	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
		Prácticas	Resolución de ejercicios	Sumativa	Heteroevaluación	25.00 %
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Tarea	Trabajo de aplicación	Sumativa	Heteroevaluación	15.00 %
		Generación de datos	Trabajo de aplicación	Sumativa	Heteroevaluación	15.00 %

Segundo Bimestre

Semana 9	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Prioriza la aplicación de los mecanismos de afinamiento y optimización tal que se garantice el rendimiento de la base de datos y no se arriesgue la consistencia de la información
Contenidos a desarrollarse	Unidad 5: SQL avanzado 5.1 Funciones avanzadas 5.2 Agrupamientos complejos 5.3 Subconsultas complejas
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Evaluación diagnóstica sobre SQL básico. • Clase activa sobre contenidos de la semana 9 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0

Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Trabajo colaborativo y participación en clase • Práctica 5: sobre uso de SQL Avanzado para obtención de estadísticas e implementación de restricciones de integridad	
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0	
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 9 - Repasar lo aprendido sobre SQL en la asignatura de Fundamentos de Bases de Datos. - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulos 11-13 - Libro de texto (Gallegos Ruiz et al, 2017): capítulo 7	3.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0	

Semana 10		
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Prioriza la aplicación de los mecanismos de afinamiento y optimización tal que se garantice el rendimiento de la base de datos y no se arriesgue la consistencia de la información	
Contenidos a desarrollarse	Unidad 5: SQL avanzado 5.4 Procedimientos almacenados y triggers	
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Seguimiento académico y resolución de inquietudes • Discusión sobre la lectura y consulta previa. • Clase activa sobre contenidos de la semana 2.	
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0	
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Práctica 5: sobre uso de SQL Avanzado para obtención de estadísticas e implementación de restricciones de integridad • Trabajo colaborativo y participación en clase	
Horas del componente:		

Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 1 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 7.2 - REA (Zorrilla y Duque, 2011) (https://rebrand.ly/taw5463): desde la dispositiva 93 (pág. 77). - Consultar acerca de implementación de procedimientos almacenados en Oracle y MySQL. </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td>Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos</td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 1 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 7.2 - REA (Zorrilla y Duque, 2011) (https://rebrand.ly/taw5463): desde la dispositiva 93 (pág. 77). - Consultar acerca de implementación de procedimientos almacenados en Oracle y MySQL.	2.0	Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos	2.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 1 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 7.2 - REA (Zorrilla y Duque, 2011) (https://rebrand.ly/taw5463): desde la dispositiva 93 (pág. 77). - Consultar acerca de implementación de procedimientos almacenados en Oracle y MySQL.	2.0				
Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos	2.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0				

Semana 11	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Prioriza la aplicación de los mecanismos de afinamiento y optimización tal que se garantice el rendimiento de la base de datos y no se arriesgue la consistencia de la información
Contenidos a desarrollarse	Unidad 6: Afinación del desempeño de una base de datos 6.1 Introducción 6.2 Afinación de la configuración de base de datos 6.3 Procesamiento de consultas
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Discusión sobre la lectura previa. • Clase activa sobre contenidos de la semana 11 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Práctica 6: sobre optimización de consultas aplicando indexación, desnormalización y buenas prácticas • Trabajo colaborativo y participación en clase

Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 11 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 17.1 - REA (Iglesias y de Pablo, 2015) (https://rebrand.ly/taw2539): desde la dispositiva 67. - Video (Encalada, 2016b) (https://rebrand.ly/utplpff9d). - REA (Pérez y Ortego, 2015) (https://rebrand.ly/266ces): revisar el numeral 1 y el anexo 4.1 </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td>Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos</td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 11 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 17.1 - REA (Iglesias y de Pablo, 2015) (https://rebrand.ly/taw2539): desde la dispositiva 67. - Video (Encalada, 2016b) (https://rebrand.ly/utplpff9d). - REA (Pérez y Ortego, 2015) (https://rebrand.ly/266ces): revisar el numeral 1 y el anexo 4.1	2.0	Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos	2.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 11 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): apartado 17.1 - REA (Iglesias y de Pablo, 2015) (https://rebrand.ly/taw2539): desde la dispositiva 67. - Video (Encalada, 2016b) (https://rebrand.ly/utplpff9d). - REA (Pérez y Ortego, 2015) (https://rebrand.ly/266ces): revisar el numeral 1 y el anexo 4.1	2.0				
Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos	2.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0				

Semana 12	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Prioriza la aplicación de los mecanismos de afinamiento y optimización tal que se garantice el rendimiento de la base de datos y no se arriesgue la consistencia de la información
Contenidos a desarrollarse	Unidad 6: Afinación del desempeño de una base de datos 6.4 Desnormalización 6.5 Mecanismos de afinación de consultas
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Discusión sobre la lectura previa • Clase activa sobre contenidos de la semana 12 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Trabajo colaborativo y participación en clase • Práctica 6: sobre optimización de consultas aplicando indexación, desnormalización y buenas prácticas

Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 12 - Libro de texto (Coronel et al., 2011): apartado 11.7 - Libro de texto (Gallegos Ruiz et al, 2017): capítulo 8.8 - Libro de texto (Hueso Ibañez, 2016): capítulo 5 - REA (Cabré et al., 2015) (https://rebrand.ly/70025r4): revisar el numeral 6 - Video (Encalada, 2016a) (https://rebrand.ly/taw9742) </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos </td><td>3.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 12 - Libro de texto (Coronel et al., 2011): apartado 11.7 - Libro de texto (Gallegos Ruiz et al, 2017): capítulo 8.8 - Libro de texto (Hueso Ibañez, 2016): capítulo 5 - REA (Cabré et al., 2015) (https://rebrand.ly/70025r4): revisar el numeral 6 - Video (Encalada, 2016a) (https://rebrand.ly/taw9742)	2.0	Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos	3.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 12 - Libro de texto (Coronel et al., 2011): apartado 11.7 - Libro de texto (Gallegos Ruiz et al, 2017): capítulo 8.8 - Libro de texto (Hueso Ibañez, 2016): capítulo 5 - REA (Cabré et al., 2015) (https://rebrand.ly/70025r4): revisar el numeral 6 - Video (Encalada, 2016a) (https://rebrand.ly/taw9742)	2.0				
Laboratorio 3: Aplicación de SQL Avanzado y técnicas de afinamiento de bases de datos	3.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	5.0				

Semana 13	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce las características, beneficios y usos de las bases de datos distribuidas
Contenidos a desarrollarse	Unidad 7: Bases de datos distribuidas 7.1 Introducción 7.2 Transparencia en una base de datos distribuida 7.3 Fragmentación y replicación 7.4 Aplicaciones de bases de datos distribuidas
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase activa sobre contenidos de la semana 13 • Examen parcial 2do bimestre • Seguimiento académico y resolución de inquietudes
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0

Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Trabajo colaborativo y participación en clase • Práctica 7: sobre análisis de fragmentación y replicación para un esquema de tablas
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 13 - Libro de texto (Beynon-Davies, 2018): capítulos 36-37 - Libro de texto (Hueso Ibañez, 2016): capítulo 6 - REA (Martínez Fernández, Martínez, y Mingo, 2015) (https://rebrand.ly/taw8362) 3.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 14	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Describe la estructura y explica los usos de otros tipos de bases de datos no relacionales
Contenidos a desarrollarse	Unidad 8: Otros modelos de base de datos 8.1 Introducción 8.2 Bases de datos no relacionales 8.3 Modelos semi-estructurados (CSV, XML, JSON, RDF)
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Discusión sobre la lectura y consulta previa • Clase activa sobre contenidos de la semana 14 • Seguimiento académico y resolución de inquietudes
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Trabajo colaborativo y participación en clase • Práctica 8: sobre implementación de una base de datos No Relacional

Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td>Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 14 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 24 - Investigar acerca de los modelos semiestructurados</td><td>2.0</td></tr> <tr> <td>Laboratorio 4: Migrar una base de datos relacional a una NoSQL</td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 14 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 24 - Investigar acerca de los modelos semiestructurados	2.0	Laboratorio 4: Migrar una base de datos relacional a una NoSQL	2.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 14 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 24 - Investigar acerca de los modelos semiestructurados	2.0				
Laboratorio 4: Migrar una base de datos relacional a una NoSQL	2.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0				

Semana 15			
Resultados de aprendizaje de la asignatura	Describe la estructura y explica los usos de otros tipos de bases de datos no relacionales		
Contenidos a desarrollarse	Unidad 8: Otros modelos de base de datos 8.4 Gestión de bases de datos no relacionales		
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	- Discusión sobre la lectura y consulta previa. - Clase activa sobre contenidos de la semana 15 - Seguimiento académico y resolución de inquietudes		
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0		
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	- Trabajo colaborativo y participación en clase - Práctica 8: sobre implementación de una base de datos No Relacional		
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0		
	<table border="1"> <tr> <td>Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 15 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 13</td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 15 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 13	2.0
Lectura previa acerca de los contenidos de la semana 15 - Libro de texto (Elmasri y Navathe, 2016): capítulo 13	2.0		

Actividades componente: Aprendizaje autónomo del	- Investigar acerca del diseño y gestión de bases de datos NoSQL	
	Laboratorio 4: Migrar una base de datos relacional a una NoSQL	3.0
Horas componente: Aprendizaje autónomo del	5.0	

Semana 16		
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Prioriza la aplicación de los mecanismos de afinamiento y optimización tal que se garantice el rendimiento de la base de datos y no se arriesgue la consistencia de la información • Reconoce las características, beneficios y usos de las bases de datos distribuidas • Describe la estructura y explica los usos de otros tipos de bases de datos no relacionales	
Contenidos a desarrollarse	Repaso de los contenidos estudiados en el segundo bimestre.	
Actividades componente: Aprendizaje en contacto con el docente del	• Seguimiento académico y resolución de inquietudes • Examen 2do bimestre	
Horas componente: Aprendizaje en contacto con el docente del	3.0	
Actividades componente: Aprendizaje práctico - experimental del	• Retroalimentación general sobre examen bimestral y resultados del 2do bimestre	
Horas componente: Aprendizaje práctico - experimental del	2.0	
Actividades componente: Aprendizaje autónomo del	Preparación de segundo examen bimestral	4.0
Horas componente: Aprendizaje autónomo del	4.0	

FECHAS IMPORTANTES Segundo Bimestre:

- Tarea: Semana 12 - del 22/06/2026 al 28/06/2026
- Prueba parcial: Semana 13 - del 29/06/2026 al 05/07/2026
- Generación de datos: Semana 15 - del 13/07/2026 al 19/07/2026
- Examen bimestral: Semana 16 - del 20/07/2026 al 26/07/2026

EVALUACIÓN DEL Segundo Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Instrumento de evaluación	Tipo de evaluación	Modalidad de evaluación	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Prueba parcial	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
		Examen bimestral	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	25.00 %
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Otros	Escala de observación	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
		Prácticas	Resolución de ejercicios	Sumativa	Heteroevaluación	25.00 %
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Tarea	Trabajo de aplicación	Sumativa	Heteroevaluación	15.00 %
		Generación de datos	Trabajo de aplicación	Sumativa	Heteroevaluación	15.00 %

E. EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

El estudiante que obtenga una calificación menor a 7 puntos en la nota total final podrá presentarse a la evaluación de recuperación. La ponderación de esta calificación será igual al 70% de la nota (7 puntos). Esta calificación será sumada a lo acumulado por el estudiante en el componente de “Aprendizaje autónomo”.

F. DATOS BÁSICOS DEL DOCENTE:

Nombre del docente	MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS
Título de cuarto nivel:	Máster en Inteligencia Artificial
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
Correo electrónico:	jcmorocho@utpl.edu.ec
Teléfono(Extensión):	073701444 - Ext: 2533
Currículo profesional resumido:	Docente de las carreras de Informática y Tecnologías de la Información de la modalidad a Distancia en UTPL. Ingeniero en Informática por la Universidad Técnica Particular de Loja. Máster en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. Investigador del departamento de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones. Experiencia en diseño de bases de datos, lenguaje SQL, Administración de bases de datos Oracle, Diseño Ontológico y Tecnologías Semánticas.

Nombre del docente	ENCALADA ENCALADA ANGEL EDUARDO
Título de cuarto nivel:	Máster en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics and Big Data
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
Correo electrónico:	aeencalada@utpl.edu.ec
Teléfono(Extensión):	073701444 - Ext: 2532
Currículo resumido: profesional	Ingeniero en Informática por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL, Ecuador) y Máster en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics and Big Data por la Universidad Internacional de La Rioja (España). Actualmente es miembro del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la UTPL, donde se desempeña como docente en las carreras de Computación y Tecnologías de la Información. Su actividad docente abarca asignaturas relacionadas con programación y lógica computacional, diseño y administración de bases de datos, inteligencia de negocios y análisis de datos. Cuenta con experiencia en administración de bases de datos, analítica y visualización de información, análisis y diseño de sistemas de información, así como en gestión de infraestructura tecnológica.

G. RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Nombre del texto	Fundamentals of database systems	
Citado según normas APA vigente	Elmasri, Ramez A & Navathe, Shamkant B.. (2016). Fundamentals of database systems . Pearson. https://visorweb.utpl.edu.ec/reader/fundamentals-of-database-systems	
Importancia para el estudio de la asignatura	Este libro presenta los conceptos fundamentales necesarios para el diseño, el uso y la implementación de sistemas de bases de datos y aplicaciones de bases de datos. Hace hincapié en los fundamentos de modelado de base de datos y el diseño, los lenguajes y los modelos proporcionados por los sistemas de gestión de base de datos y técnicas de implementación del sistema de base de datos. El objetivo es proporcionar un análisis en profundidad de los aspectos más importantes de los sistemas de bases de datos y sus aplicaciones.	
Disponible en biblioteca	Física	Virtual
	x	x

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Nombre del texto	Beynon-Davies, Paul. (2018). Sistemas de Bases de Datos unico. Editorial Reverté. https://ebookcentral.proquest.com/lib/utpl/reader.action?docID=6795626
Este texto abarca aspectos teóricos y prácticos del diseño de bases de datos, su implementación y administración. Ofrece todo lo necesario para comprender los conceptos fundamentales y avanzados de la gestión de bases de datos con todo el detalle y atención que los lectores esperan. Se examinan con detalle el modelo relacional, el diseño de base de datos, los SGBD, las bases de datos distribuidas y varios otros temas de interés para esta asignatura.	

Nombre del texto	Gallegos Ruiz, Amalia - Autor; Martínez López, Francisco Javier - Autor. (2017). Programación de bases de datos relacionales N/D. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/106525/
Se trata de un texto donde se aborda el diseño y administración de una base de datos con un enfoque netamente práctico. Provee una serie de casos de estudio que invitan a analizar y poner en práctica todo el proceso de construcción e implementación de bases de datos, de manera que se desarrolle la habilidad de adaptar la metodología a distintas circunstancias.	

Nombre del texto	Hueso Ibañez, Luis.. (2016). Administración de sistemas gestores de bases de datos . Ediciones de la U. https://visorweb.utpl.edu.ec/reader/administracion-de-sistemas-gestores-de-bases-de-datos-1702916244
Se trata de un libro bien concebido, desarrollado con un enfoque práctico y didáctico. Explica detalladamente el proceso de implementación, configuración y puesta en operación de un sistema de base de datos. Estudia la seguridad de los datos desde distintas perspectivas. Aborda los mecanismos de monitoreo y optimización del servicio de base de datos. Y explica como aprovechar los esquemas distribuidos para para obtener soluciones de alta disponibilidad. Usa explicaciones claras, ordenadas, detalladas y basadas en ejemplos, que ayudan a comprender mejor varios de los temas que son objeto de nuestro estudio.	

REA	Enlace
Burgués, X. (2015). Diseño lógico de bases de datos. Universitat Oberta de Catalunya.	https://rebrand.ly/tc0p0ha
Cabré, B., Casas, J., Costal, D., Juanola, P., Rius, À., y Segret, R. (2015). Diseño físico de bases de datos. Universitat Oberta de Catalunya.	https://rebrand.ly/70025r4
Casas, J. (2015a). Diseño conceptual de bases de datos. Universitat Oberta de Catalunya.	https://rebrand.ly/2osx68g
Casas, J. (2015b). Introducción al diseño de bases de datos. Universitat Oberta de Catalunya.	https://rebrand.ly/ui3dpl0
Encalada, E. (2016). Bases de datos: Desnormalización [Video].	https://rebrand.ly/taw9742
Encalada, E. (2016). Bases de datos: Procesamiento de consultas [Video].	https://rebrand.ly/utplpff9d
Encalada, E. (2016). Bases de datos: Traducir modelo lógico a SGBD [Video]. Youtube.	https://rebrand.ly/youtu3506
Encalada, E. (2017). Análisis y traducción de una consulta SQL.	https://rebrand.ly/taw7464
Encalada, E. (2017). Cálculo del costo I/O en consultas SQL.	https://rebrand.ly/taw6574
Iglesias, A., y de Pablo, C. (2015). Administración de Bases de Datos. 4.1 Diseño Físico. Universidad Carlos III de Madrid.	https://rebrand.ly/taw2539
Iglesias, A., y de Pablo, C. (2015). Tema 4.6 Procesamiento y optimización de consultas. Universidad Carlos III de Madrid.	https://rebrand.ly/taw8478
Martínez Fernández, J. L., Martínez, P., y Mingo, J. M. (2015). Fundamentos de Bases de Datos Distribuidas. Universidad Carlos III de Madrid.	https://rebrand.ly/taw8362
Pérez, J., y Ortego, S. (2015). Procesamiento de consultas y vistas. Seguridad en bases de datos. Universitat Oberta de Catalunya.	https://rebrand.ly/266ces
Zorrilla, M. E., y Duque, R. (2011). Bases de Datos. Tema 03. Lenguaje SQL. T-SQL 2008. Universidad de Cantabria.	https://rebrand.ly/taw5463
Zorrilla, M. E., y Duque, R. (2011). Bases de Datos. Tema 03. Lenguaje	

SQL. T-SQL 2008. Universidad de Cantabria.	https://rebrand.ly/taw5463
Zorrilla, M. E., y Duque, R. (2011). Bases de Datos. Tema 03. Lenguaje SQL. T-SQL 2008. Universidad de Cantabria.	https://rebrand.ly/taw5463

H. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Nombre		Firma
Elaborado por:	MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	 Firmado digitalmente por: JUAN CARLOS MOROCHO YUNGA
Fecha de elaboración:	24-03-2026	
Revisado por:	ROMERO PELAEZ AUDREY ELIZABETH	 Firmado digitalmente por: AUDREY
Aprobado por:	RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO	 Firmado digitalmente por: RAMIRO LEONARDO RAMIREZ
	Fecha de aprobación:	02-04-2026